

IV. 별과 우주

18~21차시 · 별의 거리와 밝기와 색 · 우리은하 · 팽창하는 우주 · 우주 탐사

시험 대비 정리용 · 이 단원의 방법은 가 보지 않고 알아내는 것입니다

18차시 별의 거리 — 연주 시차

[9과23-01]

시차 — 관측 위치가 달라지면 같은 물체가 다른 방향에 보이는 현상.

연주 시차(p) — 6개월 간격으로 별을 관측했을 때 생기는 시차의 **절반**. 기선을 지구-태양 거리(1 AU)로 잡은 값이다.

$$\text{거리(pc)} = 1 / \text{연주 시차(")} \quad 1 \text{ pc} \approx 3.26 \text{ 광년}$$

- 연주 시차가 **클수록 가까운** 별이다 (반비례)
- 지구가 **공전**하기 때문에 생긴다 — 연주 시차는 지동설의 증거다
- $1^\circ = 60' = 3600''$. 가장 가까운 별도 연주 시차가 **1"보다 작다**
- **한계** — 너무 먼 별은 시차가 측정 오차에 묻혀 이 방법을 쓸 수 없다

별	연주 시차	거리
프록시마 켄타우리	0.77"	약 1.3 pc
시리우스	0.38"	약 2.6 pc
베가(직녀성)	0.13"	약 7.7 pc
북극성	0.008"	약 130 pc

과학사 — 코페르니쿠스(1543) 이후 "지구가 돈다면 별이 움직여 보여야 한다"는 반론이 300년간 이어졌다. 티코 브라헤조차 찾지 못했는데, 1838년 **베셀**이 백조자리 61번 별에서 약 0.3"를 측정했다. 별이 **상상 이상으로 멀었던** 것이 답이었다.

18차시 별의 밝기와 색

겉보기등급	지구에서 보이는 별의 등급
절대등급	모든 별을 10 pc(약 32.6광년) 거리에 놓았다고 가정했을 때의 밝기 등급

등급 숫자가 작을수록 밝다. 등수처럼 1등이 가장 앞이다.
등급 차이 5는 밝기 100배 차이이다.

구분	겉보기등급	절대등급
기준	지구에서 관측	10 pc 거리로 옮겨서
영향을 받는 것	별 자체 밝기 + 거리	별 자체 밝기
답하는 질문	얼마나 밝게 보이는가	얼마나 밝은 별인가

두 등급을 비교하면 거리를 알 수 있다 — 겉보기 > 절대면 10 pc보다 멀고, 겉보기 < 절대면 가깝고, 같으면 마침 10 pc다.

별의 색 = 표면 온도의 신호 — 뜨거울수록 파장이 짧은 빛(파란빛)을 강하게 낸다.
청색 → 백색 → 황색 → 적색 순으로 표면 온도가 낮아진다.

가장 중요한 구분 — 색은 온도를 알려 주지 거리를 알려 주지 않는다. 밝게 보인다고 가까운 별이 아니다.

19차시 우리은하

[9과23-02]

은하 — 수많은 별과 성단·성운·성간 물질이 중력으로 묶여 이루는 거대한 천체 집단.

- 모양 — 위에서 보면 나선팔이 있는 원반, 옆에서 보면 납작한 원반에 중앙이 부푼 모양
- 크기 — 지름 약 10만 광년 (빛으로도 10만 년이 걸린다)
- 태양계의 위치 — 중심에서 약 3만 광년 떨어진 변두리의 나선팔

우리은하 ≠ 은하수 — 우리은하는 천체 집단 자체이고, 은하수는 우리가 그 원반 안에서 원반 방향을 바라볼 때 별이 겹쳐 보이는 띠다. 띠로 보이는 것 자체가 우리은하가 납작하다는 증거다.

비교	산개 성단	구상 성단
별의 수	수십 ~ 수만 개	수만 ~ 수십만 개
모양	영성하게 흩어짐	공 모양으로 뽁뽁함
분포	주로 나선팔(원반)	주로 중심부와 그 바깥
색·나이	파란 별이 많다 → 비교적 젊다	붉은 별이 많다 → 비교적 늙었다

성간 물질	별과 별 사이를 채운 가스와 티끌
성운	성간 물질이 짙게 모여 구름처럼 보이는 것. 별이 태어나는 재료다

암흑 성운이 검게 보이는 것은 그 자리에 아무것도 없어서가 아니라, 성간 물질이 뒤쪽 별빛을 가렸기 때문이다.

- 외부 은하 — 우리은하 바깥에 있는 수많은 은하들
- 관측해 보니 거의 모든 은하가 서로 멀어지고 있으며, 멀리 있는 은하일수록 더 빠르게 멀어진다
- 이는 우주 전체가 팽창하고 있다는 뜻이다

풍선 모형 — 풍선 표면에 점을 찍고 보면, 어느 점에서 보아도 다른 점들이 멀어지고 멀리 있는 점일수록 빨리 멀어진다.
→ 우주 팽창에는 중심이 없다. 은하가 공간 속을 날아가는 것이 아니라 공간 자체가 늘어난다.

자주 틀리는 곳 — "우리은하가 우주의 중심이라서 모든 은하가 우리에게서 멀어진다"(×). 어느 은하에서 보아도 똑같이 보인다.

탐사 방법	인공위성 · 우주 탐사선 · 우주 망원경 · 우주 정거장 · 로버
목적과 의의	우주와 지구의 이해 · 생명체 탐색 · 자원 탐사 · 기술의 발전
생활 속 영향	위성 항법(GPS) · 기상 예보 · 위성 통신 · 탐사 기술에서 나온 생활 기술(정수, 단열 소재 등)
쟁점	막대한 비용 · 우주 쓰레기 · 우주 자원의 소유 문제 · 탐사의 안전

우주 탐사는 좋은 점만 있는 활동이 아니다. 얻는 것과 치르는 비용을 함께 놓고 판단하는 태도가 이 차시의 목표다.

이 단원은 가 볼 수 없는 곳을 다룬다. 그래서 방법이 늘 같다 — 보이는 것에서 실재를 되짚는다.

별의 위치 변화 → 거리 · 빛의 세기 → 밝기 · 빛의 색 → 온도 · 별의 분포 → 은하의 모양 · 은하의 속도 → 우주의 팽창

무엇을 관측하나	무엇을 알아내나	도구·개념
위치의 변화	거리	연주 시차, $1/p$
빛의 세기	밝기	겉보기등급 · 절대등급
빛의 색	표면 온도	청 → 백 → 황 → 적
별·성단의 분포	우리은하의 모양과 우리 위치	은하수, 구상 성단의 치우침
은하의 후퇴	우주가 팽창한다	풍선 모형

시험 단골 거리 = $1/\text{연주 시차}$ 계산 · 겉보기등급과 절대등급의 비교로 거리 판정 · 색과 온도의 순서 · 우리은하 지름 10만 광년, 태양계 3만 광년 · 산개/구상 성단 구분 · 풍선 모형이 뜻하는 것

오개념 밝게 보이면 가까운 별이다(×) · 색이 거리를 알려 준다(×) · 우리은하와 은하수는 같은 말이다(×) · 암흑 성운 자리에는 아무것도 없다(×) · 우주 팽창에는 중심이 있다(×)